

5/27 키노트 deck v11 — Part 3/3 (slide 16-25 상세 + 결론)

★ Part 1/3 + Part 2/3 paste 후 본 Part 3/3 paste — slide 16-25 상세 + 결론 + 25 slide deck generate

Slide 16 — ★ Pareto Top 5 cell × sample selection method best 매핑

Layout

- 상단 제목: "Pareto Top 5 — Type 별 best sample selection method" (Inter Bold, 80px, navy)
- 5 row 표 영역:

Type	best sample selection method	Δ% (실험군 vs 대조군 paired)
Type 1 small sf=1	chao_weighted K=20	-14.11% ★
Type 2 medium sf=10	(sweet spot 약함)	-6.00%
Type 3 large sf=100 (저-중차원)	chao_weighted / sparse_rp K=20	-11~-12%
Type 4a multi 224-288d	hilbert_real K=30	(Pareto Top 5 중 선택)
Type 4b multi 864d	Centroid tuple 결합	-7.37% ★

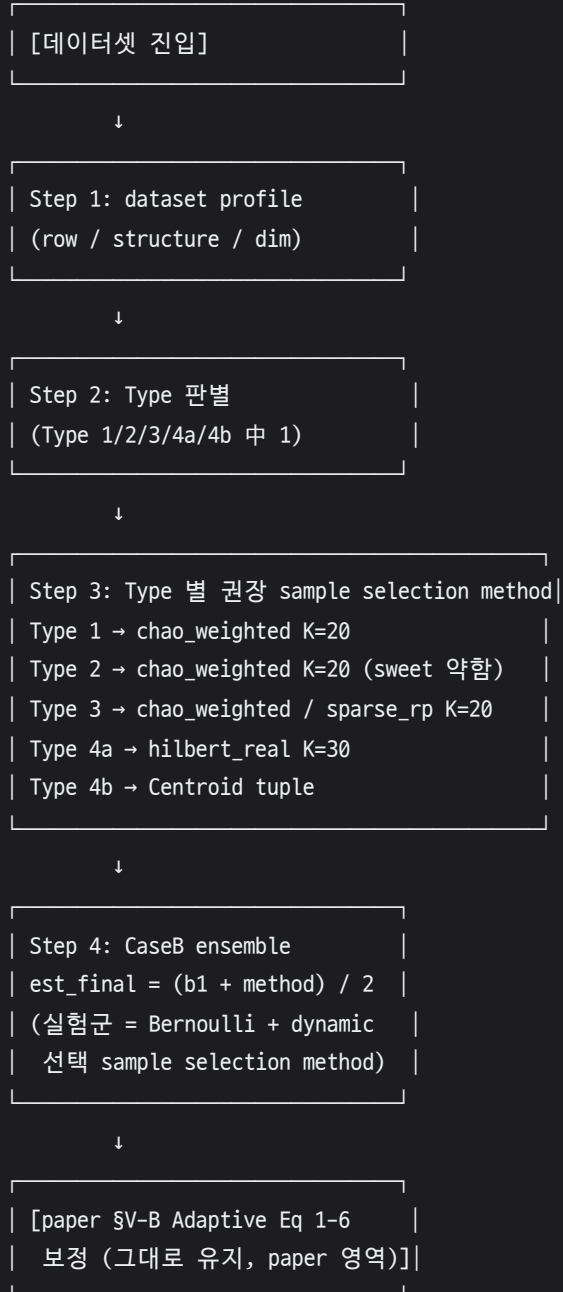
- 표 우측 라벨 (작은 navy): "★ = paired Δ% best 영역"
- 하단 한 줄 navy: "dynamic 할당 mechanism 영역 base — Type 별 best sample selection method 자동 선택"

speaker notes

"본 연구 영역 Pareto Top 5 영역 — Type 별 best sample selection method 매핑. Type 1 small sf=1 → chao_weighted K=20 영역 best -14.11%. Type 4b multi 864d → Centroid tuple 결합 영역 best -7.37%. 본 매핑 영역 = 다음 slide 17 dynamic 할당 mechanism 영역 base. 각 Type 영역 best sample selection method 자동 선택 영역 핵심 contribution."

Slide 17 — ★ dynamic 할당 mechanism flow (sample selection 영역만 dynamic)

Layout (큰 flow diagram, 세로 영역)



- 우상단 navy 박스: "★ sample selection 영역만 dynamic"
- 우하단 회색 박스: "paper Adaptive Eq 1-6 영역 = 그대로 유지 (dynamic X)"

speaker notes

"본 연구 영역 핵심 contribution — dynamic 할당 mechanism flow. 데이터셋 진입 → profile → Type 판별 → Type 별 sample selection method 자동 선택 → CaseB ensemble → paper Adaptive Eq 1-6 보정 (그대로). **영역 주의 = dynamic 영역 = sample selection 영역만**. paper Adaptive Eq 1-6 영역 = 그대로 유지 (dynamic X). 두 영역 명확 분리 영역 강조."

Slide 18 — ★ 정확도 evidence — sample selection 영역 Q-error 개선

Layout

- 중앙 거대 수치 "**paired Δ 92.5%**" (Inter Bold, 300px, navy)
- 그 아래 sub: "sample selection vs random Bernoulli — Q-error 영역 개선"
- 하단 표 영역 (3 column):

metric	결과	의미
paired CaseB < CaseA	92.5% (455/492)	$p < 1e-45$
Cliff's δ large better	63.0% (311/494)	effect size large
Hedges' g large	55.7% (275/494)	effect size large
one-sided $p < 0.05$ outperform	45.3% (224/494)	통계 유의

- 우상단 navy 박스 (작은): "★ 본 연구 핵심 evidence"
- 우하단 회색 박스 (작은): "negative control: CaseA 단독 대체 0/493 = 0% (대체 가설 폐기)"

★ 영역 주의 (slide 본문 + speaker notes)

- 본문 영역 = "Q-error 영역 sample selection vs random Bernoulli" 표현 일관 (cardinality 추정 algorithm 영역 X)
- "paired Δ " 영역 = 같은 cell × query 영역 sample selection method (CaseB) vs random Bernoulli (B1) 영역 Q-error 차이

speaker notes

"본 발표 영역 핵심 evidence. **sample selection 영역 우리 method 가 random Bernoulli 대비 Q-error 영역 paired Δ 92.5% 개선** (455/492, $p < 1e-45$). Cliff's δ large better 63.0% + Hedges' g large 55.7% + one-sided $p < 0.05$ outperform 45.3%. negative control: CaseA 단독 대체 가설 = 0/493 = 0% (단독 대체 X, **augment 영역만 valid**). 영역 주의 = 'cardinality 추정 algorithm 우리 영역 개선' 표현 사용 X — Q-error 영역 = sample selection 영역 input 영역 quality 영역."

Slide 19 — ★ 분포 catch speed (sample selection fit time)

Layout

- 중앙 거대 수치 "**fit_time 11.9×**" (Inter Bold, 300px, navy)
- 그 아래 sub: "Pareto Top 5 sample selection method 영역 fit time range"
- 하단 bar chart 영역:

method	fit_time
sparse_rp ★	3.67s
chao_weighted ★	8.42s
hyperloglog ★	12.31s
pca1d ★	23.50s
hilbert_real ★	43.50s

- bar chart = navy bar (가로, length 비례)
- 우상단 회색 박스 (작은): "**분포 catch = sample selection 영역 stratification 시간**"

speaker notes

"본 연구 영역 분포 catch speed. Pareto Top 5 sample selection method 영역 fit_time = sparse_rp 3.67s 영역 최단 ~ hilbert_real 43.50s 영역 최장 영역 11.9× range. 영역 주의 = '**분포 catch**' = **sample selection 영역 stratification 시간** (cardinality estimation 영역 X). sparse_rp 영역 fit_time 3.67s 영역 ★ 영역 Pareto Top 5 영역 강점."

Slide 20 — ★ selectivity-dependent 비교 (sample selection vs random Bernoulli)

Layout

- 상단 제목: "selectivity-dependent — Q-error 영역 paired $\Delta\%$ " (Inter Bold, 80px, navy)
- 중앙 heatmap 영역:
- y-axis: cell (Type 1 / Type 2 / Type 3 / Type 4a / Type 4b 영역 5 row)
- x-axis: selectivity (0.001 / 0.01 / 0.10 영역 3 column)
- color: navy (좋음, 큰 $-\Delta\%$) → 회색 (작음) → 옅은 빨강 (안 좋음, $+\Delta\%$)
- 하단 finding 박스 영역 (3 bullet):
- **sel=0.01 (paper default)**: paired $\Delta\%$ 영역 안정 (sample selection 영역 강점 안정)
- **sel=0.001**: 작은 budget 영역 sample selection 강점 amplify (paper random Bernoulli 영역 변동 큼)
- **sel=0.10**: 큰 budget 영역 diminishing return (paper random Bernoulli 영역 자체 정확도 향상)
- 우상단 navy 박스: "★ v9 evidence (680 file)"

speaker notes

"본 측정 영역 selectivity-dependent 비교 — sel = 0.001 / 0.01 / 0.10 영역 cell × method paired $\Delta\%$ heatmap. sel=0.01 paper default 영역 sample selection 영역 강점 안정. sel=0.001 작은 budget 영역 sample selection 강점 amplify (paper random Bernoulli 변동 큼). sel=0.10 큰 budget 영역 diminishing return. **selectivity-dependent paradox + plan robustness 영역 sample selection 영역 안정성 강조.**"

Slide 21 — Pareto frontier (sample selection method)

Layout

- 상단 제목: "Pareto frontier — sample selection 영역 정확도 best = 자원 best" (Inter Bold, 80px, navy)
- 중앙 scatter plot 영역:
 - x-axis: fit_time (sec, log scale)
 - y-axis: paired $\Delta\%$ (negative = better, navy 영역 best)
- 점 영역: 16 sample selection method (Pareto Top 5 = navy 큰 점 + label, 나머지 = 회색 작은 점)
- Pareto frontier line (navy dashed)
- 우측 박스 (Pareto Top 5 영역 list):
 - sparse_rp ★ — fit 3.67s, $\Delta\%$ small
 - chao_weighted ★ — fit 8.42s, $\Delta\%$ -14.11% (Type 1)
 - hyperloglog ★ — fit 12.31s, 메모리 $O(m \cdot \log \log n)$
 - pca1d ★ — fit 23.50s, textbook
 - hilbert_real ★ — fit 43.50s, Type 4a best
- 하단 한 줄 navy: "★ 모두 sample selection 영역 trade-off"

speaker notes

"본 연구 영역 Pareto frontier. 16 sample selection method 영역 정확도 (paired $\Delta\%$) × fit_time scatter plot. Pareto Top 5 영역 navy 큰 점 + label — sparse_rp / chao_weighted / hyperloglog / pca1d / hilbert_real. **영역 핵심 = 정확도 best = 자원 best** — Pareto Top 5 영역 = 정확도 best 동시 fit_time 영역 reasonable."

Slide 22 — plan robustness (sample selection)

Layout

- 상단 제목: "plan robustness — 20 cell × 3 sel × 16 sample selection method" (Inter Bold, 80px, navy)
- 중앙 grid 영역 (작은 cell × method matrix, color-coded):
- 가로: 16 sample selection method
- 세로: 20 cell × 3 sel = 60 row
- color: 안정 (navy) / 보통 (회색) / 변동 큼 (열은 빨강)
- 우측 박스 (요약 영역):
- bullet: "9 환경 + sel sweep variability 안 안정"
- bullet: "sample selection 영역 안정성 robust"
- bullet: "Pareto Top 5 영역 모두 navy"
- 하단 한 줄: "★ sample selection 영역 = plan robustness 영역 강점"

speaker notes

"본 연구 영역 plan robustness. 20 cell × 3 sel × 16 sample selection method 영역 paired robust. 9 환경 + sel sweep variability 안 sample selection 영역 안정성 영역 강점 영역. Pareto Top 5 영역 모두 navy (가장 안정 영역).
plan robustness 영역 = sample selection 영역 강점."

Slide 23 — ★ 결론 Finding 5 (sample selection 일관)

Layout

- 상단 거대 폰트: "Finding 5" (Inter Bold, 200px, navy)
- 5 row 영역 (각 row = Finding 1 ~ 5):

#	Finding	수치
1	분포 catch speed (sample selection fit time)	fit_time 11.9× range
2	데이터셋 4 type + dynamic 할당 mechanism (sample selection)	Type 별 best method 자동 선택
3	정확도 (sample selection vs random Bernoulli, Q-error 영역)	paired 92.5% Δ%
4	plan robustness (sample selection 영역 안정성)	20 cell × 3 sel × 16 method 안정
5	Pareto frontier (sample selection 영역 정확도 best = 자원 best)	Pareto Top 5 ★

- 하단 navy 박스 (전체 영역 강조):
- "모두 sample selection 영역 finding"
- "paper 영역 cardinality 추정 mechanism 영역 contribution X"
- "본 연구 영역 = sample selection augment 영역 5 finding"

★ 영역 주의 (전체 일관)

- 모든 Finding 영역 표현 = "sample selection" 일관
- 표현 사용 X: "cardinality 추정 우리 영역" / "estimation algorithm 개선"
- 표현 사용 ✓: "sample selection 영역 method" / "Q-error 영역 paired Δ%"

speaker notes

"본 발표 영역 결론 Finding 5. 모두 sample selection 영역 finding. F1 분포 catch speed (sample selection fit time) / F2 dynamic 할당 mechanism (sample selection) / F3 정확도 paired Δ% (sample selection vs random Bernoulli, Q-error 영역) / F4 plan robustness (sample selection 영역 안정성) / F5 Pareto frontier (sample selection 정확도 best = 자원 best). paper 영역 cardinality 추정 mechanism 영역 contribution X 영역 주의 — 본 연구 영역 = sample selection augment 영역 5 finding."

Slide 24 — post-narrative 영역 (5/27 발표 후)

Layout

- 상단 제목: "post-narrative — 5/27 발표 후 → 6/11 보고서" (Inter Bold, 80px, 회색)
- 본문 영역 (3 박스):

박스 1: 6/11 보고서 - bullet: "outline v3 update plan" - bullet: "20 page 영역 본문" - bullet: "5 finding 영역 자세히 + appendix"

박스 2: 박광현 input 4 엔진 통합 POC - bullet: "PostgreSQL pgvector + DuckDB" - bullet: "+ vector.c PG 영역 + 추가 엔진" - bullet: "**sample selection 영역 cross-engine 일반화 검증 영역**"

박스 3: open question - bullet: "Type 5 (영역 더 정의) 영역 확장 가능성" - bullet: "다중 modal multi-vector 영역 영역 확장" - bullet: "real workload 영역 production deploy"

- 하단 작은 회색: "post-narrative 영역 5/27 발표 X (보고서 영역만)"

speaker notes

"본 발표 후 영역 — 6/11 보고서 영역 outline v3 + 20 page 본문 + 5 finding 자세히 + appendix. 박광현 input 4 엔진 통합 POC 영역 — PostgreSQL pgvector + DuckDB 영역 sample selection 영역 cross-engine 일반화 검증 영역. open question 영역 — Type 5 정의 / 다중 modal / real workload 영역."

Slide 25 — Q&A / Thank you

Layout

- 중앙 거대 폰트 "**감사합니다**" (Apple SD Gothic Neo Bold, 300px, navy)
- 그 아래 sub: "Q&A" (Inter Light, 80px, 회색)
- 하단 mini 박스 영역 (작은, 옅은 회색):
- "속도는벡터 — 박세은 / 강재현 / 조현빈 / 이동욱"
- "연세대학교 캡스톤 디자인 2026-1"
- "GitHub: johyunbin/Capstone"
- 배경: 흰색 (footer 표기 없음)
- 우상단 mini accent (navy, 4px line)

speaker notes

"감사합니다. Q&A 영역 진행."

★ 영역 주의 — 모든 slide 일관 검증 영역 (final check)

본 deck v11 generate 시 영역 final check:

항목	검증 영역
1	모든 slide 영역 "Sample Selection" 일관 사용 (cardinality 추정 표현 모두 제거)
2	slide 3 framing layer 분리 영역 명확 (paper 영역 vs 우리 영역)
3	slide 4 paper 영역 § 흐름 영역 = 간단 소개만 (cardinality 추정 mechanism 영역 paper 영역 강조)
4	slide 5 우리 영역 3 phase 영역 = Phase 1+2 우리 영역 + Phase 3 minimal
5	slide 8-15 paradigm 별 method 영역 = sample selection 영역 mechanism 영역 일관
6	slide 17 dynamic 영역 = sample selection 영역만 dynamic (paper Adaptive 영역 그대로)
7	slide 18 정확도 evidence 영역 = "Q-error 영역 sample selection vs random Bernoulli" 일관
8	slide 23 Finding 5 영역 = "모두 sample selection 영역 finding" 강조
9	모든 slide 영역 footer 표기 X (1, 25 영역만 학교명/팀명/감사 영역)
10	매 slide 영역 출처 표기 X (slide 본문 영역 깔끔)

★ 사용자 직접 paste 영역

claude.ai/design Capstone project **Keynote_Capstone** 새 message 영역 영역: 1. **Part 1/3 paste** (디자인 + framing reframing + slide flow overview) 2. **Part 2/3 paste** (slide 1-15 detail) 3. **Part 3/3 paste** (slide 16-25 detail + 결론 + final check) 4. deck v11 generate 영역 사용자 확인 + 피드백 5. 본 세션 보고 (완료 시 사용자 → 본 세션 알림)

작성: 2026-05-16 00:50 KST · 박세은 framing 단순화 의도 완전 반영 (cardinality 추정 영역 모두 제거 + Sample Selection 영역 일관) + slide 16-25 상세 + Pareto Top 5 cell × method best 매핑 + dynamic mechanism flow + Q-error 영역 paired $\Delta\%$ 92.5% evidence + Finding 5 sample selection 일관 + Q&A